Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Inżynieria Techniczna
Informatyka
Studia Stacjonarne I Stopnia 6 semestr

Przedmiot: Projekt zespołowy
Prowadzący zajęcia: dr inż. Jacek Bartman

Dokumentacja do projektu zaliczeniowego „CinemaŚty”

Autorzy dokumentacji i projektu: Jakub Dominik (s40850), Jan Kuchtar (s41158), Michał Konieczny(s40854)

Data rozpoczęcia dokumentacji: 10.03.2026r.

Jarosław 2025/26

Spis treści

1. Opis Projektu 3
2. Cele projektu 3
   2.1 Cel główny 3
   2.2 Cele krótkoterminowe 4
   2.3 Cele długoterminowe 4
3. Struktura zespołu .....
4. Wykorzystane Technologie .....

1. Opis Projektu

Aplikacja "CinemaŚty" to system webowy do zarządzania kinem. Platforma obsługuje trzy główne role użytkowników: Klienta, Pracownika oraz Administratora. System umożliwia przeglądanie repertuaru, interaktywną rezerwację miejsc, zakup biletów online (z generowaniem PDF), a także zarządzanie salami kinowymi, biletami i statystykami sprzedaży.

1.1 Struktura zespołu

Imię i Nazwisko	**Rola**
Michał Konieczny	Team Leader
Jakub Dominik	Backend
Jan Kuchtar	Backend
Jakub Dominik	Frontend
Jan Jabłecznik (wirt.)	Frontend
Jakub Dominik	UX/UI
Krzysztof Kremówka (wirt.)	Database Manager
Michał Konieczny	Tester

2. Cele projektu

2.1 Cel główny

Głównym celem aplikacji kina jest umożliwienie użytkownikom łatwego i szybkiego dostępu do informacji o repertuarze filmowym oraz wygodnej rezerwacji i zakupu biletów online. Aplikacja ma usprawnić proces planowania wizyty w kinie poprzez prezentowanie aktualnych seansów, opisów filmów, godzin projekcji oraz dostępności miejsc na sali kinowej.

W systemie są trzy **role użytkowników**:

- **Klient** - rejestruje się, przegląda repertuar, wybiera miejsca na interaktywnej mapie sali, kupuje bilety online i dostaje je na maila w formacie PDF. Ma też panel konta z historią zakupów i możliwością zmiany hasła.

- **Pracownik** - sprzedaje bilety w kasie, weryfikuje bilety (np. przez skan QR), obsługuje zwroty i ma dostęp do raportów dziennych (utarg, liczba sprzedanych biletów).

- **Administrator** - zarządza całym kinem: dodaje i edytuje filmy, projektuje układy sal (gdzie są fotele, kanapy, miejsca dla niepełnosprawnych), ustawia seanse, przegląda statystyki sprzedaży i przychody.

System obsługuje więc cały cykl: od wyboru filmu i miejsca przez klienta, przez sprzedaż w kasie, aż po raporty i zarządzanie repertuarem po stronie kina.

2.2 Cele krótkoterminowe

1. Cele krótkoterminowe dotyczą stworzenia podstawowej, działającej wersji systemu.
2. **Zaprojektowanie architektury systemu** – przygotowanie struktury aplikacji webowej opartej na Node.js i Express oraz zaprojektowanie relacyjnej bazy danych MySQL.
3. **Implementacja systemu rejestracji i logowania użytkowników** – stworzenie mechanizmu zakładania kont, logowania oraz bezpiecznego przechowywania haseł z użyciem bcrypt.
4. **Stworzenie modułu repertuaru kinowego** – umożliwienie przeglądania dostępnych filmów, opisów oraz godzin seansów.
5. **Implementacja systemu rezerwacji miejsc** – zaprojektowanie interaktywnej mapy sali kinowej oraz mechanizmu wyboru miejsc przez użytkownika.
6. **Wdrożenie zakupu biletów online** – umożliwienie klientom finalizacji zakupu i zapisania biletu.
7. **Generowanie biletów w formacie PDF z kodem QR** – stworzenie automatycznego systemu generowania biletów oraz ich wysyłania e-mailem.
8. **Implementacja paneli użytkowników**:
    a. panel klienta (historia zakupów, zarządzanie kontem),
    b. panel pracownika (sprzedaż biletów, raporty dzienne),
    c. panel administratora (zarządzanie filmami, salami i seansami).
9. **Przeprowadzenie testów funkcjonalnych systemu** – sprawdzenie poprawności działania aplikacji i wykrycie ewentualnych błędów.

2.3 Cele długoterminowe

Cele długoterminowe dotyczą dalszego rozwoju aplikacji po stworzeniu podstawowej wersji.

10. **Rozbudowa systemu płatności online** – integracja z zewnętrznymi operatorami płatności (np. BLIK, karta płatnicza, PayPal).
11. **Rozszerzenie systemu analitycznego** – wprowadzenie zaawansowanych statystyk sprzedaży, popularności filmów oraz analiz przychodów.
12. **Integracja z systemami marketingowymi** – wysyłanie newsletterów, powiadomień o premierach filmowych oraz promocjach.
13. **Automatyzacja zarządzania repertuarem** – możliwość integracji z zewnętrznymi bazami filmów i automatycznego pobierania informacji o nowych produkcjach.
14. **Wprowadzenie programu lojalnościowego dla klientów** – zbieranie punktów za zakup biletów i oferowanie rabatów.
15. **Rozszerzenie systemu rezerwacji** – możliwość rezerwacji całych sal, organizacji wydarzeń specjalnych lub pokazów prywatnych.

3. Specyfikacja wymagań systemowych

3.1 Wymagania funkcjonalne

Moduł Klienta:

- Przeglądanie repertuaru
- Wybór miejsc na interaktywnej mapie
- Zakup biletów online (generowanie pliku PDF wysyłanego na e-mail)
- Podgląd historii zakupów

Moduł Pracownika:

- Sprzedaż biletów w kasie
- Weryfikacja biletów poprzez skanowanie kodów QR
- Obsługa zwrotów
- Dostęp do raportów dziennych (utarg, liczba sprzedanych biletów)

Moduł Administratora:

- Dodawanie i edycja filmów
- Projektowanie układu sal (fotele, kanapy, miejsca dla osób z niepełnosprawnościami)
- Przeglądanie statystyk sprzedaży

3.2 Wymagania niefunkcjonalne (technologie)

Backend:

- Node.js oraz Express.js (obsługa logiki aplikacji i routingu)
- MySQL (relacyjna baza danych, wykorzystanie pakietu mysql2 z obsługą Promise)
- Zarządzanie sesjami: Express-Session
- Bezpieczeństwo haseł: Bcrypt.js
- Konfiguracja środowiska: Dotenv

Frontend:

- Renderowanie szablonów po stronie serwera przy użyciu Handlebars (HBS)
- Stylizacja interfejsu: CSS / Tailwind

Narzędzia dodatkowe:

- Nodemailer (wysyłanie wiadomości e-mail przez SMTP)
- PDFKit (dynamiczne generowanie biletów w formacie PDF)
- QRCode (generowanie kodów QR dla biletów)

4. Analiza potrzeb klienta

4.1 Perspektywa klienta (użytkownika aplikacji)

Widz kinowy:
Jako klient chcę przeglądać interaktywną mapę sali, aby sprawnie wybrać preferowane miejsce (np. kanapę) przed dokonaniem zakupu biletu.

Kupujący online:
Jako klient chcę otrzymać bilet w formie pliku PDF na adres e-mail, zawierający kod QR, abym nie musiał go drukować przed wejściem na salę.

4.2 Perspektywa administracji i obsługi

Pracownik kas:
Jako pracownik chcę szybko weryfikować bilety za pomocą skanera kodów QR, aby uniknąć kolejek przed rozpoczęciem seansu.

Administrator:
Jako administrator chcę mieć dostęp do kreatora układu sali, aby móc odwzorować rzeczywiste rozmieszczenie foteli oraz miejsc dla osób z niepełnosprawnościami na mapie dostępnej dla klientów.

4.3 Kryteria akceptacji

Warunek początkowy	Akcja	Oczekiwany rezultat
Użytkownik nie jest zalogowany	Rejestruje nowe konto z poprawnymi danymi	Konto zostaje utworzone, użytkownik może się zalogować
Użytkownik posiada konto	Wprowadza poprawny login i hasło	System loguje użytkownika i przekierowuje do panelu
Użytkownik posiada konto	Wprowadza błędne hasło	System wyświetla komunikat o błędnych danych
Użytkownik jest zalogowany jako klient	Przechodzi do repertuaru	Wyświetla się lista dostępnych filmów i seansów
Użytkownik przegląda repertuar	Wybiera konkretny seans	System wyświetla szczegóły filmu oraz mapę sali
Użytkownik wybiera seans	Klika dostępne miejsca na mapie	Wybrane miejsca zostają zaznaczone jako zarezerwowane tymczasowo

Użytkownik wybrał miejsca	Próbuje wybrać zajęte miejsce	System blokuje wybór i informuje o niedostępności
Użytkownik wybrał miejsca	Potwierdza rezerwację	System zapisuje rezerwację i przechodzi do płatności
Użytkownik jest w procesie zakupu	Finalizuje zakup	System generuje bilet w formacie PDF
Zakup został zakończony	System przetwarza dane	Bilet PDF z kodem QR zostaje wysłany na e-mail użytkownika
Użytkownik jest zalogowany	Wchodzi w historię zakupów	Widzi listę swoich zakupionych biletów
Pracownik jest zalogowany	Skanuje kod QR biletu	System weryfikuje bilet i potwierdza jego ważność
Pracownik jest zalogowany	Skanuje nieważny/wykorzystany bilet	System wyświetla komunikat o błędzie
Pracownik jest zalogowany	Sprzedaje bilet w kasie	Bilet zostaje zapisany w systemie i oznaczony jako sprzedany
Pracownik jest zalogowany	Generuje raport dzienny	System wyświetla dane o sprzedaży i przychodach
Administrator jest zalogowany	Dodaje nowy film	Film pojawia się w repertuarze
Administrator jest zalogowany	Edytuje dane filmu	Zmiany zostają zapisane i widoczne w systemie
Administrator jest zalogowany	Tworzy układ sali	Układ zostaje zapisany i dostępny dla klientów
Administrator jest zalogowany	Przegląda statystyki	System wyświetla dane sprzedażowe i analizy

5. Harmonogram realizacji i zarządzania pracami

Zadania projektowe zostały podzielone na strumienie realizowane w cyklach sprinterskich

5.1 Sprinty

Sprint 1:

Architektura i Baza Danych (Tydzień 1-2)

Zadanie	Osoba odpowiedzialna	czas
Zaprojektowanie bazy danych (MySQL)	Michał Konieczny	3 dni
Inicjalizacja środowiska Node.js i Express	Michał Konieczny	3 dni
Makiety interfejsów (UX/UI)	Jakub Dominik	7 dni
Wdrożenie autoryzacji (Bcrypt, Session)	Jakub Dominik, Michał Konieczny	5 dni
Konta użytkowników backend(baza, API, logika autoryzacji	Jan Kuchtar	5 dni
Panel logowania	Jan Kuchtar	3 dni
Strona główna	Michał Konieczny	4 dni

Sprint 2:

Repertuar, Rezerwacja i Generowanie Biletów (Tydzień 3-4)

Zadanie	Osoba odpowiedzialna	czas
Tworzenie widoków repertuaru (HBS, Tailwind)	Grzegorz Galareta, Jan Jabłecznik	7 dni
Logika repertuaru	Jakub Dominik	6 dni
Integracja zwiastunów YouTube na stronie	Jan Kuchtar	5 dni
Logika admina (panel, zarządzanie)	Jakub Dominik	7 dni
Interaktywna mapa sali kinowej	Grzegorz Galareta, Bartosz Budyń	8 dni
Logika pracownika (sprzedaż, weryfikacja)	Jan Kuchtar, Michał Konieczny	7 dni
Logika rezerwacji miejsc (Backend)	Jan Kuchtar	6 dni
Generowanie biletów (PDFKit, QRCode) i e-mail	Jakub Dominik	5 dni
Testy wewnętrzne modułu rezerwacji	Karol Karpatka	7 dni

5.2 Harmonogram linowy

TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	CZAS Trwania (dni)	START	END
Sprint 1: Architektura i Baza Danych					
Zaprojektowanie bazy danych (MySQL)	Michał Konieczny	0%	3	24.03.2026	26.03.2026
Inicjalizacja środowiska Node.js i Express	Michał Konieczny	0%	3	25.03.2026	27.03.2026
Makiety interfejsów (UX/UI)	Jakub Dominik	0%	7	26.03.2026	01.04.2026
Wdrożenie autoryzacji (Bcrypt, Session)	Jakub Dominik, Michał Konieczny	0%	5	27.03.2026	31.03.2026
Konta użytkownika backend(baza, API, logika autoryzacji)	Jan Kuchtar	0%	5	28.03.2026	01.04.2026
Panel logowania	Jan Kuchtar	0%	3	29.03.2026	31.03.2026
Strona główna	Michał Konieczny	0%	4	30.03.2026	02.04.2026
Sprint 2: Repertuar, Rezerwacja i Bilety					
Tworzenie widoków repertuaru (HBS, Tailwind)	Grzegorz Galareta, Jan Jabłecznik	0%	7	31.03.2026	06.04.2026
Logika repertuaru	Jakub Dominik	0%	6	01.04.2026	06.04.2026
Integracja zwiastunów YouTube na stronie	Jan Kuchtar	0%	5	02.04.2026	06.04.2026
Logika admina (panel, zarządzanie)	Jakub Dominik	0%	7	03.04.2026	09.04.2026
Interaktywna mapa sali kinowej	Grzegorz Galareta, Bartosz Budyń	0%	8	04.04.2026	11.04.2026
Logika pracownika (sprzedaż, weryfikacja)	Jan Kuchtar, Michał Konieczny	0%	7	05.04.2026	11.04.2026
Logika rezerwacji miejsc (Backend)	Jan Kuchtar	0%	6	06.04.2026	11.04.2026
Generowanie biletów (PDFKit, QRCode) i e-mail	Jakub Dominik	0%	5	12.04.2026	16.04.2026
Testy wewnętrzne modułu rezerwacji	Karol Karpatka	0%	7	17.04.2026	23.04.2026

5.3 Product backlog i backlog sprint

Product Backlog:

Nazwa zadania	Sprint/Etap	Czas trwania
Zaprojektowanie bazy danych (MySQL)	Sprint 1	3 dni
Inicjalizacja środowiska Node.js i Express	Sprint 1	3 dni
Makiety interfejsów (UX/UI)	Sprint 1	7 dni
Wdrożenie autoryzacji (Bcrypt, Session)	Sprint 1	5 dni
Konta użytkowników backend(baza, API, logika autoryzacji	Sprint 1	5 dni
Panel logowania	Sprint 1	3 dni
Strona główna	Sprint 1	4 dni
Tworzenie widoków repertuaru (HBS, Tailwind)	Sprint 2	5 dni
Logika repertuaru	Sprint 2	6 dni
Integracja zwiastunów YouTube na stronie	Sprint 2	5 dni

Logika admina (panel, zarządzanie)	Sprint 2	7 dni
Interaktywna mapa sali kinowej	Sprint 2	8 dni
Logika pracownika (sprzedaż, weryfikacja)	Sprint 2	7 dni
Logika rezerwacji miejsc (Backend)	Sprint 2	6 dni
Generowanie biletów (PDFKit, QRCode) i e-mail	Sprint 2	5 dni
Testy wewnętrzne modułu rezerwacji	Sprint 2	7 dni

Sprint Backlog:

Sprint 1 – Architektura i Baza Danych

Nazwa zadania	Sprint/Etap	Czas trwania
Zaprojektowanie bazy danych (MySQL)	Sprint 1	3 dni
Inicjalizacja środowiska Node.js i Express	Sprint 1	3 dni
Makiety interfejsów (UX/UI)	Sprint 1	7 dni
Wdrożenie autoryzacji (Bcrypt, Session)	Sprint 1	5 dni
Konta użytkowników backend(baza, API, logika autoryzacji	Sprint 1	5 dni
Panel logowania	Sprint 1	3 dni
Strona główna	Sprint 1	4 dni

Sprint 2 – Repertuar, Rezerwacja i Bilety

Nazwa zadania	Sprint/Etap	Czas trwania
Tworzenie widoków repertuaru (HBS, Tailwind)	Sprint 2	5 dni
Logika repertuaru	Sprint 2	6 dni
Integracja zwiastunów YouTube na stronie	Sprint 2	5 dni
Logika admina (panel, zarządzanie)	Sprint 2	7 dni
Interaktywna mapa sali kinowej	Sprint 2	8 dni
Logika pracownika (sprzedaż, weryfikacja)	Sprint 2	7 dni
Logika rezerwacji miejsc (Backend)	Sprint 2	6 dni
Generowanie biletów (PDFKit, QRCode) i e-mail	Sprint 2	5 dni
Testy wewnętrzne modułu rezerwacji	Sprint 2	7 dni

6. Modelowanie procesów systemowych (UML)

Aby dokładnie przedstawić dynamikę działania aplikacji CinemaŚty, wykorzystano diagramy aktywności UML. Umożliwiają one wizualizację przepływu sterowania i danych zarówno wewnątrz systemu, jak i na jego styku z otoczeniem zewnętrznym.

6.1 Zintegrowany diagram aktywności procesów głównych

Aktor: Administrator

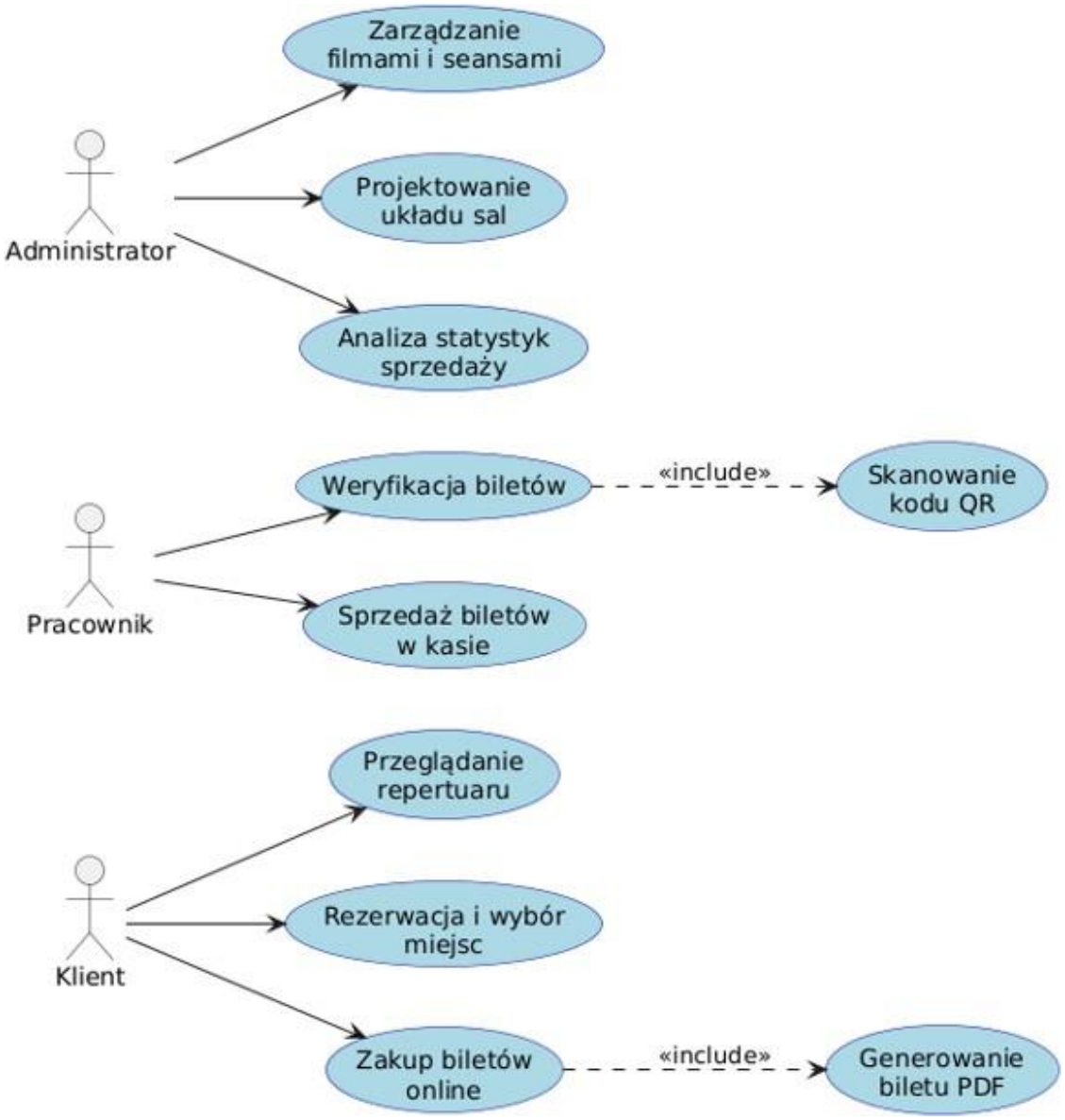
- **Zarządzanie filmami i seansami:** Proces polegający na bieżącej konfiguracji repertuaru kina, dodawaniu nowych tytułów oraz ustalaniu godzin projekcji w celu zapewnienia atrakcyjnej oferty dla widzów.
- **Projektowanie układu sal:** Funkcjonalność pozwalająca na graficzne modelowanie rozmieszczenia foteli w salach kinowych, co umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni i precyzyjną rezerwację miejsc.
- **Analiza statystyk sprzedaży:** Proces monitorowania wyników finansowych i frekwencji na poszczególnych seansach, mający na celu wsparcie decyzji biznesowych i marketingowych.

Aktor: Pracownik

- **Weryfikacja biletów:** Główny proces kontroli wstępu na salę kinową. Obejmuje on obowiązkowy krok (**include**) polegający na **Skanowaniu kodu QR**, co pozwala na błyskawiczne potwierdzenie ważności biletu w systemie.
- **Sprzedaż biletów w kasie:** Operacja realizowana w punkcie stacjonarnym, obejmująca bezpośrednią obsługę klienta, wybór seansu oraz finalizację płatności na miejscu.

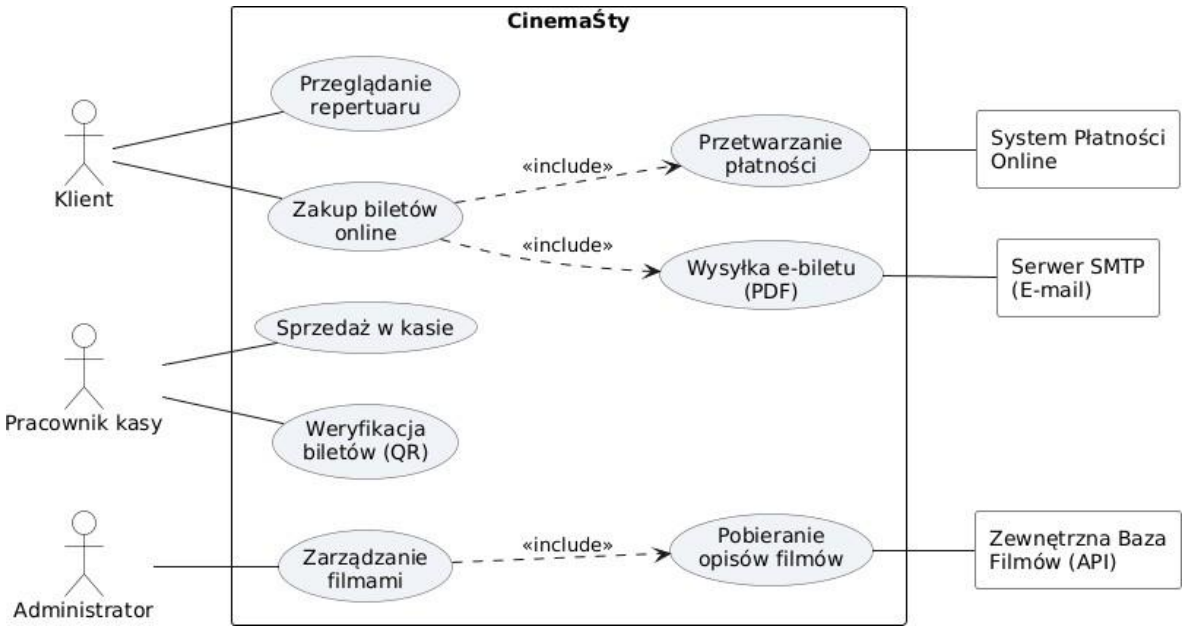
Aktor: Klient

- **Przeglądanie repertuaru:** Funkcjonalność pozwalająca użytkownikowi na zapoznanie się z aktualną listą filmów oraz dostępnymi terminami seansów.
- **Rezerwacja i wybór miejsc:** Proces interaktywnego wyboru konkretnych foteli na sali kinowej, umożliwiający zaplanowanie wizyty w kinie z wyprzedzeniem.
- **Zakup biletów online:** Proces zdalnej realizacji płatności za wybrane miejsca. Obejmuje on obowiązkowy krok (**include**) polegający na **Generowaniu biletu PDF**, który stanowi dowód zakupu i podstawę do wejścia na seans.



Rysunek1 : diagram aktywności

6.2 Modelowanie otoczenia systemu



Rysunek2 : modelowanie otoczenia systemu